Puces électroniques : pourquoi Taïwan est au cœur du monde

Cours · Intermédiaire · Économie & géopolitique

Ton téléphone, ta voiture et l'intelligence artificielle dépendent de minuscules puces fabriquées en grande partie sur une seule île.

L'ESSENTIEL

- Les semi-conducteurs (ou puces) sont le « cerveau » de presque tous les objets électroniques.
- Les puces les plus avancées sont fabriquées en très grande majorité à Taïwan, par l'entreprise TSMC.
- États-Unis, Chine et Europe se livrent une course pour sécuriser cette technologie devenue stratégique.

LES IDÉES, PARTIE PAR PARTIE

01 Une chaîne mondiale ultra-spécialisée

Fabriquer une puce mobilise plusieurs pays: la conception est souvent américaine (Nvidia, Apple, Qualcomm), les machines les plus pointues sont néerlandaises (ASML est le seul fabricant au monde des machines de lithographie EUV), et la fabrication des puces les plus fines se fait à Taïwan.

Cette spécialisation est très efficace, mais elle crée des points de fragilité: si un maillon casse, toute la chaîne s'arrête.

02 Pourquoi Taïwan est si sensible

La Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire et n'exclut pas d'en reprendre le contrôle.

Une crise autour de Taïwan ne serait donc pas seulement un conflit régional: elle pourrait priver le monde de la majorité de ses puces avancées.

03 La course à la souveraineté

Depuis 2022, les États-Unis limitent l'exportation de puces et de machines avancées vers la Chine, pour freiner ses progrès, notamment en intelligence artificielle.

Les États-Unis (CHIPS Act) comme l'Union européenne (European Chips Act) subventionnent aussi la construction d'usines sur leur sol pour être moins dépendants de l'Asie.

LES CHIFFRES À RETENIR

≈ 90 %
des puces les plus avancées sont produites à Taïwan

1
seul fabricant de machines EUV au monde: ASML (Pays-Bas)

LES DATES

2021	La pénurie de puces de 2021 a par exemple bloqué des usines automobiles dans le monde entier.
2022	Depuis 2022, les États-Unis limitent l'exportation de puces et de machines avancées vers la Chine, pour freiner ses progrès, notamment en intelligence artificielle.

LES NOTIONS

Semi-conducteur
Matériau (surtout le silicium) qui sert à fabriquer les puces électroniques, cœur de tous les appareils numériques. Ex. : Un smartphone contient des dizaines de puces.

Souveraineté
Capacité d'un État à décider par lui-même. En économie, on parle de souveraineté industrielle ou énergétique quand un pays veut produire lui-même ce qui est essentiel. Ex. : Construire des usines de puces en Europe pour moins dépendre de l'Asie.

Dépendance stratégique
Situation où un pays a besoin d'un autre pour un produit essentiel (énergie, médicaments, puces…), ce qui peut devenir un moyen de pression. Ex. : La dépendance de l'Europe au gaz russe avant 2022.

Chaîne d'approvisionnement
Toutes les étapes, souvent réparties dans plusieurs pays, pour fabriquer et livrer un produit : matières premières, pièces, assemblage, transport. Ex. : Une voiture contient des milliers de pièces venues du monde entier.

TESTE-TOI

1. Quelle entreprise fabrique la majorité des puces les plus avancées ?
2. Que désigne le « bouclier de silicium » ?

RÉPONSES

1. TSMC — TSMC, basée à Taïwan, fabrique les puces conçues par Apple, Nvidia et beaucoup d'autres. Apple conçoit ses puces mais ne les fabrique pas.
2. L'idée que l'importance mondiale des puces taïwanaises protège l'île — Comme le monde entier dépend des puces taïwanaises, une attaque contre l'île aurait un coût énorme pour tous, y compris pour la Chine.

SOURCES DE L'ARTICLE

1. Semiconductor Industry Association
2. Commission européenne, European Chips Act